Análise Empírica da Relação entre Métricas de Processo e Qualidade de Software em Repositórios Java Populares no GitHub

Autores: Lucas Carvalho, Matheus Pretti

Data: 2026

Sumário

1. Resumo
2. Contexto e Motivação
3. Objetivo e Hipóteses
4. Perguntas de Pesquisa
5. Variáveis e Métricas
6. Desenho Experimental
7. Ambiente e Materiais
8. Procedimento
9. Análise de Dados
10. Resultados

10.1 Popularidade × Qualidade

10.2 Maturidade × Qualidade

10.3 Atividade × Qualidade

10.4 Tamanho × Qualidade

11. Discussão
12. Conclusão

1. Resumo

Este estudo investiga a relação entre métricas de processo (popularidade, maturidade, atividade e tamanho) e métricas estruturais de qualidade (CBO, DIT e LCOM) em repositórios Java do GitHub.

A hipótese inicial assume que fatores externos, como popularidade e atividade, estariam associados à melhor qualidade do código.

Foram analisados 972 repositórios utilizando a ferramenta CK, com métricas agregadas por repositório.

Os resultados indicam ausência de correlação entre popularidade e qualidade, enquanto tamanho e atividade apresentaram relação positiva com o aumento da complexidade estrutural.

2. Contexto e Motivação

No ecossistema open-source, métricas como número de estrelas e frequência de releases são frequentemente utilizadas como indicadores de qualidade.

Entretanto, tais métricas refletem fatores externos, como adoção e visibilidade, e não necessariamente características internas do código.

Essa discrepância pode levar a decisões equivocadas na escolha de bibliotecas e frameworks.

Dessa forma, torna-se essencial avaliar empiricamente se essas métricas possuem relação real com qualidade estrutural.

3. Objetivo e Hipóteses

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre métricas externas e qualidade interna de software.

Hipótese nula (H0): não existe relação significativa.

Hipótese alternativa (H1): existe relação significativa.

4. Perguntas de Pesquisa

- A popularidade está relacionada à qualidade?
- A maturidade influencia a estrutura do código?
- A atividade impacta a qualidade?
- O tamanho afeta a complexidade?

5. Variáveis e Métricas

Qualidade:

- CBO (acoplamento)
- DIT (herança)
- LCOM (coesão)

Processo:

- Popularidade (stars)
- Maturidade (idade)
- Atividade (releases)
- Tamanho (LOC)

6. Desenho Experimental

Estudo observacional com análise de correlação de Spearman.

Unidade: repositório

Amostra: top 1000 repositórios Java

7. Ambiente e Materiais

Python, Pandas, Matplotlib, CK, GitHub API.

8. Procedimento

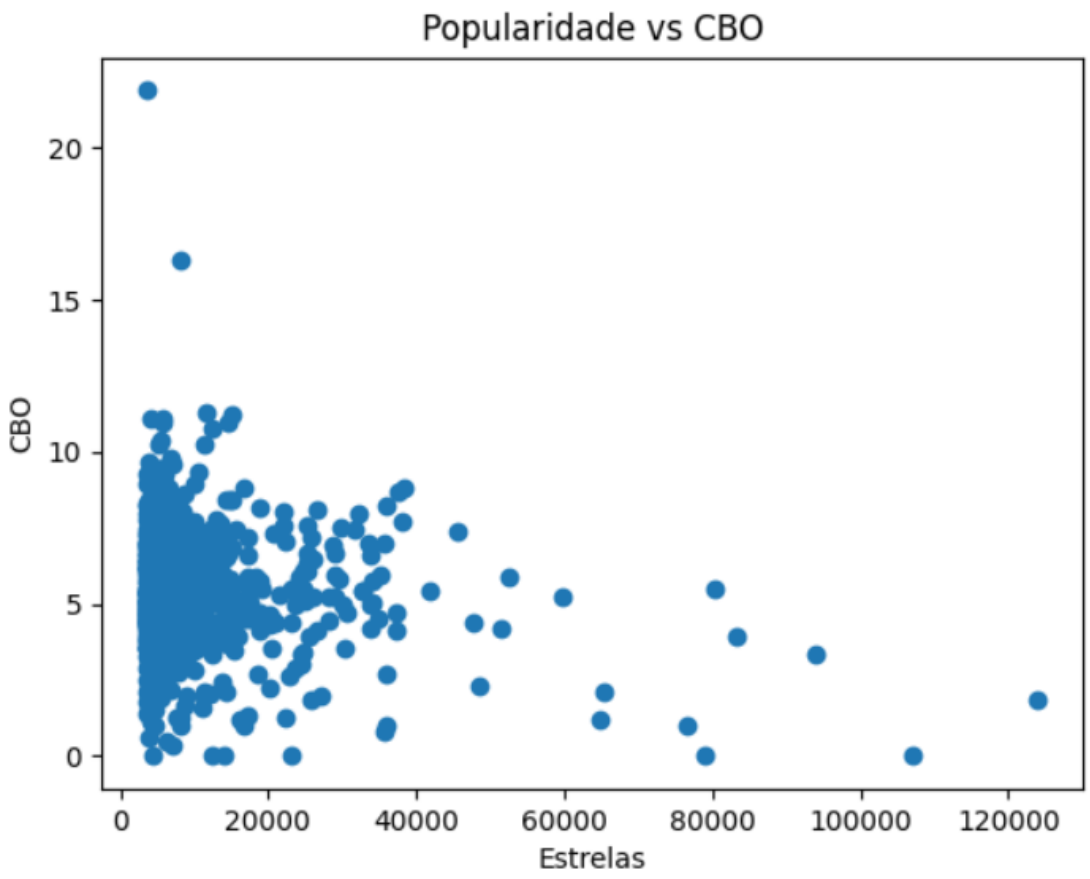
- Coleta dos dados
- Execução do CK
- Agregação das métricas
- Análise estatística

9. Análise de Dados

Foi utilizada correlação de Spearman e p-value para avaliar significância estatística.

10. Resultados

10.1 RQ01 — Popularidade × Qualidade



Tabela

Métrica	ρ	p-value
CBO	0.0374	0.2447
DIT	-0.0263	0.4140
LCOM	0.0155	0.6303

Análise

Os resultados indicam ausência de correlação entre popularidade e qualidade, com valores extremamente baixos para todas as métricas analisadas.

Os p-values elevados (> 0.05) confirmam que os resultados não são estatisticamente significativos, não permitindo rejeitar a hipótese nula.

Além disso, os gráficos apresentam alta dispersão, sem qualquer tendência clara entre as variáveis.

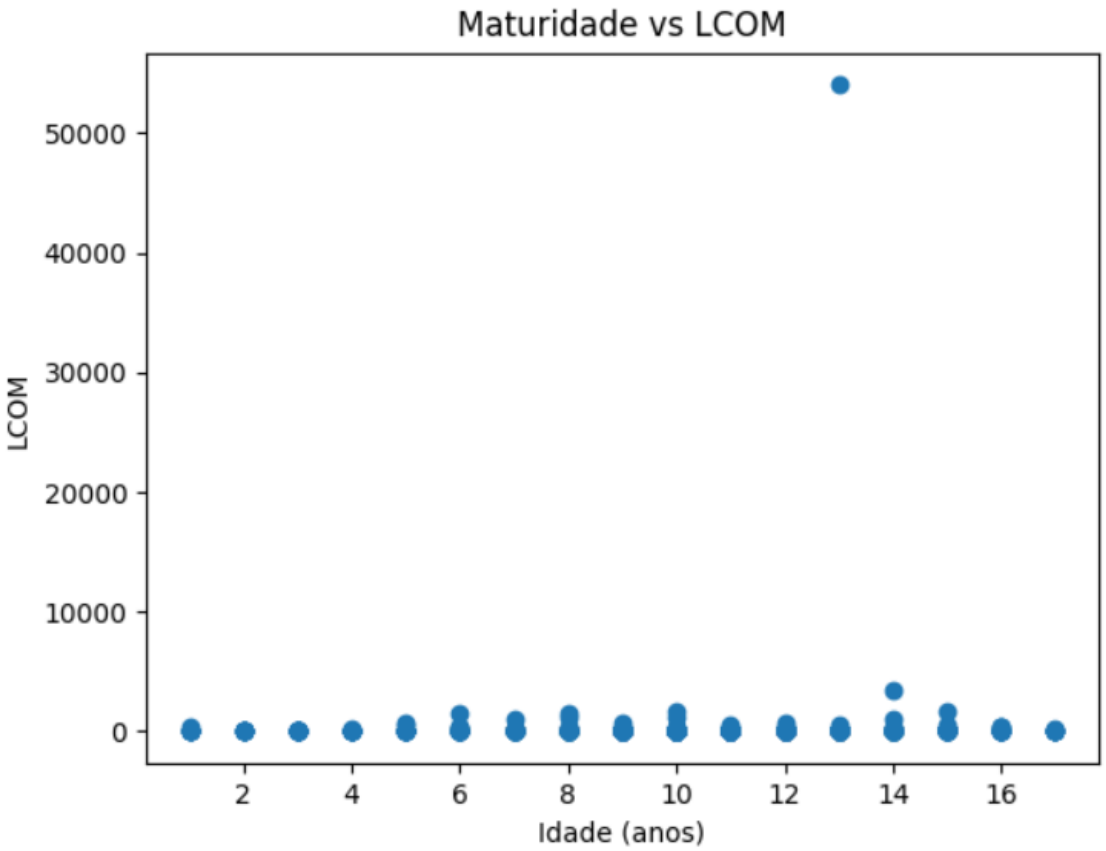
Interpretação

A hipótese inicial para este requisito considerava que repositórios mais populares apresentariam melhor qualidade estrutural, devido à maior exposição e revisão da comunidade.

Entretanto, os resultados obtidos não confirmam essa hipótese. Não foi identificada relação significativa entre popularidade e métricas de qualidade.

Dessa forma, **não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H0)** neste caso, indicando que a popularidade não é um fator determinante da qualidade do código.

10.2 RQ02 — Maturidade × Qualidade



Tabela

Métrica	ρ	p-value
CBO	0.0158	0.6237
DIT	0.0965	0.0026
LCOM	0.0833	0.0095

Análise

Os resultados indicam correlação estatisticamente significativa para DIT e LCOM, porém com valores de magnitude muito baixos.

Isso demonstra que, apesar da significância, a relação prática entre maturidade e qualidade é fraca.

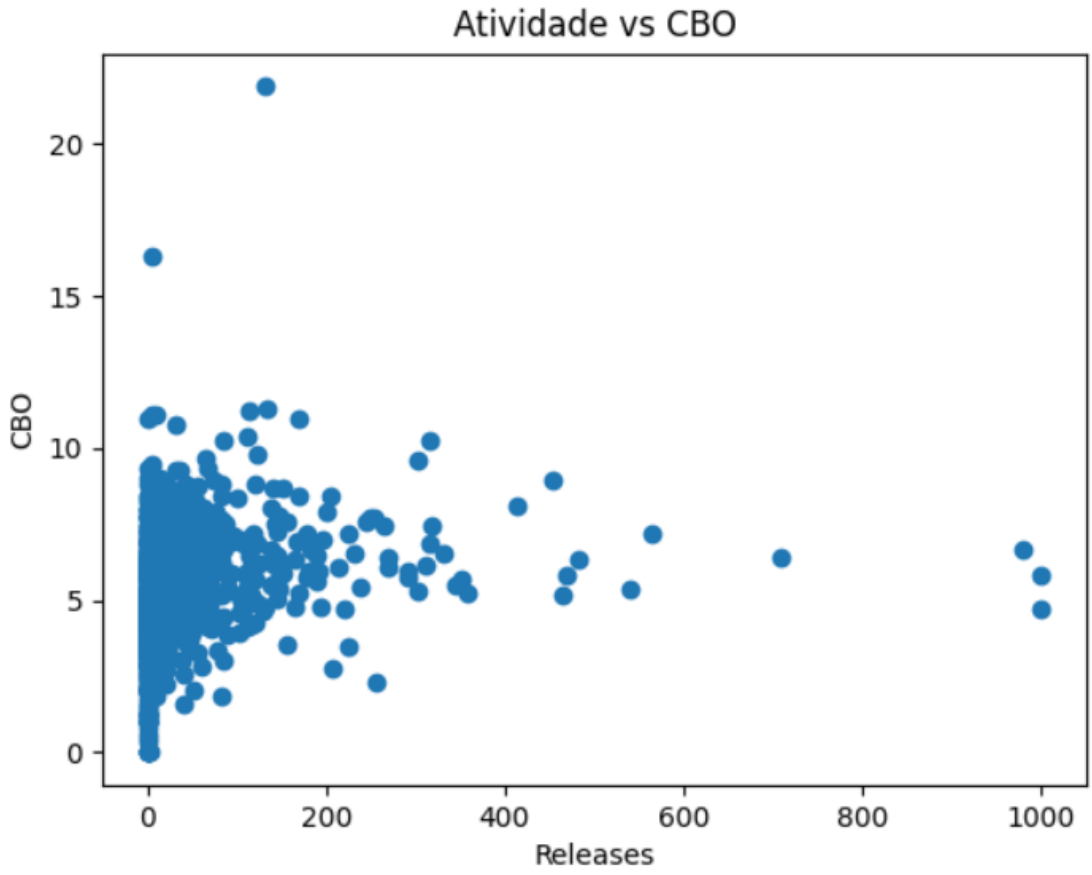
Interpretação

A hipótese inicial assumia que sistemas mais antigos poderiam apresentar maior complexidade estrutural devido ao acúmulo de mudanças ao longo do tempo.

Os resultados obtidos indicam que essa relação existe, porém de forma muito limitada.

Assim, embora exista evidência estatística, o impacto prático é reduzido, indicando que **a hipótese alternativa (H1) é apenas parcialmente suportada**, com baixa relevância prática.

10.3 RQ03 — Atividade × Qualidade



Tabela

Métrica	ρ	p-value
CBO	0.2844	<0.001
DIT	-0.0392	0.2227
LCOM	0.1123	0.0004

Análise

Os resultados mostram correlação positiva e estatisticamente significativa entre atividade e CBO, indicando aumento do acoplamento em sistemas mais ativos.

LCOM também apresenta correlação significativa, porém com menor intensidade.

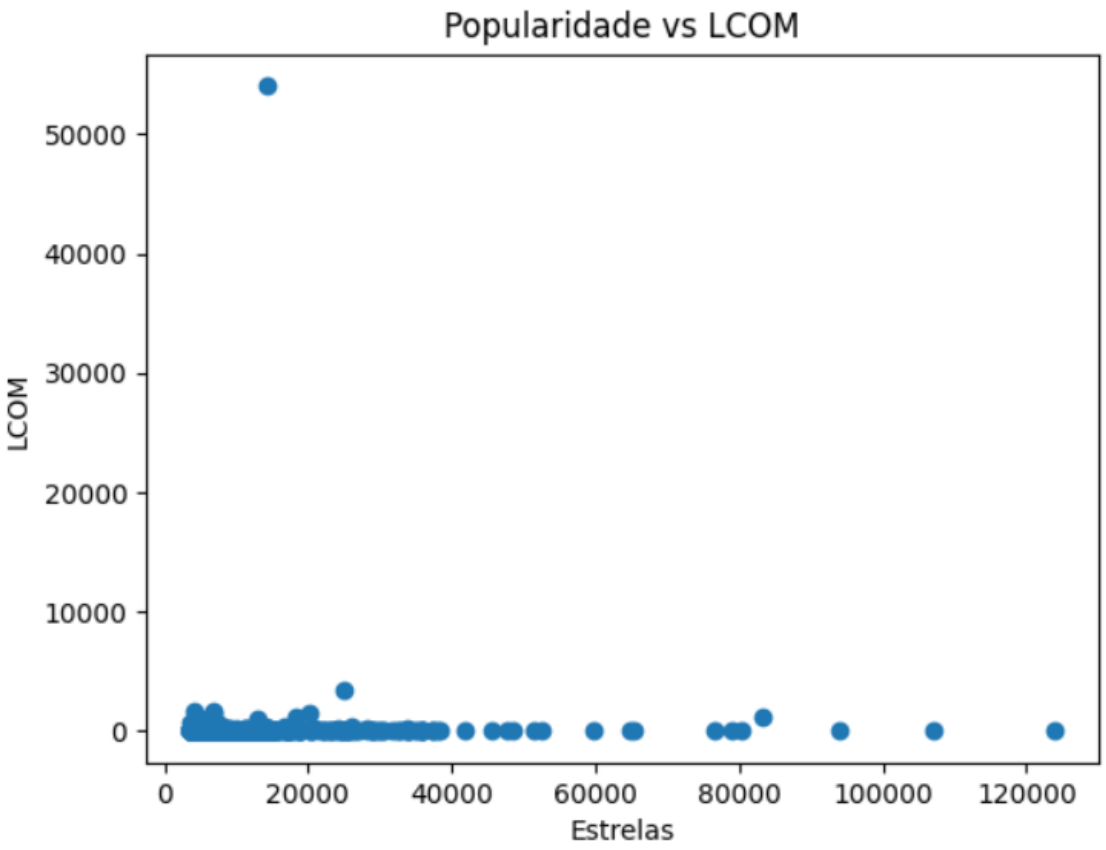
Interpretação

A hipótese inicial considerava que repositórios mais ativos apresentariam melhor qualidade devido à manutenção contínua.

Entretanto, os resultados indicam o oposto: sistemas mais ativos tendem a apresentar maior complexidade estrutural.

Dessa forma, **a hipótese nula (H0) é rejeitada**, porém a direção da relação contraria a expectativa inicial, indicando que maior atividade está associada ao aumento da complexidade, e não à melhoria da qualidade.

10.4 RQ04 — Tamanho × Qualidade



Tabela

Métrica	ρ	p-value
CBO	0.2921	<0.001
DIT	-0.0448	0.162
LCOM	0.1559	<0.001

Análise

Os resultados indicam correlação positiva significativa entre tamanho e as métricas CBO e LCOM, sendo a mais alta observada no estudo.

Isso evidencia uma relação consistente entre aumento do tamanho do sistema e aumento da complexidade estrutural.

Interpretação

A hipótese inicial assumia que sistemas maiores apresentariam maior complexidade e menor coesão.

Os resultados confirmam essa hipótese, demonstrando que o crescimento do sistema está diretamente associado ao aumento do acoplamento e à redução da coesão.

Assim, **há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula (H0) e aceitar a hipótese alternativa (H1)** neste caso.

11. Discussão

Os resultados obtidos permitem uma análise mais aprofundada sobre a relação entre métricas externas e qualidade de software.

Primeiramente, a ausência de correlação entre popularidade e qualidade demonstra que indicadores amplamente utilizados pela comunidade não são confiáveis para avaliar a estrutura interna do código. Isso sugere que decisões baseadas apenas em popularidade podem levar à adoção de sistemas com baixa qualidade estrutural.

Em relação à maturidade, os resultados indicam que o tempo de existência do sistema não é um fator determinante para sua qualidade. Isso pode ser explicado pelo fato de que a evolução de software não segue necessariamente um padrão linear de melhoria ou degradação.

Já a atividade apresentou relação positiva com o aumento do acoplamento. Esse resultado sugere que sistemas mais ativos tendem a crescer mais rapidamente, incorporando novas funcionalidades e aumentando sua complexidade estrutural.

O fator mais relevante identificado foi o tamanho do sistema. Repositórios maiores apresentaram maior acoplamento e menor coesão, o que está alinhado com a literatura de engenharia de software. Isso reforça que o crescimento do sistema é um dos principais desafios para manutenção da qualidade.

De forma geral, os resultados evidenciam que métricas externas devem ser interpretadas com cautela, sendo insuficientes para representar a qualidade interna do software.

12. Conclusão

Este trabalho analisou a relação entre métricas de processo e métricas estruturais de qualidade em repositórios Java do GitHub.

Os resultados demonstraram que a popularidade não possui relação significativa com qualidade, enquanto o tamanho do sistema se mostrou o principal fator associado ao aumento da complexidade estrutural.

Além disso, a atividade dos repositórios apresentou relação com aumento do acoplamento, indicando que sistemas mais ativos tendem a ser mais complexos.

Dessa forma, conclui-se que a avaliação da qualidade de software deve priorizar métricas internas, evitando inferências baseadas exclusivamente em métricas externas.

Os resultados obtidos contribuem para uma análise mais crítica do uso de métricas em ambientes open-source, auxiliando desenvolvedores na tomada de decisão mais informada.